Nama: Nafisah Sekar Ayu

NIM: H1D024087

Shift KRS: F

Shift baru: C

Tugas Pertemuan 3

1. Studi Kasus 1(TokoHewan)
   a. Source Code

```
import numpy as np # untuk operasi matematika
import skfuzzy as fuzz # untuk logika fuzzy
from skfuzzy import control as ctrl # untuk sistem kontrol fuzzy
# himpunan fuzzy untuk variabel input dan output
barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100), 'barang_terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 300), 'permintaan')
harga = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100000), 'harga')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000000), 'profit')
stok_makanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1000), 'stok_makanan')
# Fungsi keanggotaan untuk barang terjual
barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [0, 0,
40])
barang_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [30, 50,
70])
barang_terjual['tinggi'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [60,
100, 100])
# Fungsi keanggotaan untuk permintaan
permintaan['rendah'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [0, 0, 100])
permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [50, 150, 250])
permintaan['tinggi'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [200, 300, 300])
# Fungsi keanggotaan untuk harga
harga['murah'] = fuzz.trimf(harga.universe, [0, 0, 40000])
harga['sedang'] = fuzz.trimf(harga.universe, [30000, 50000, 80000])
harga['mahal'] = fuzz.trimf(harga.universe, [60000, 100000, 100000])
# Fungsi keanggotaan untuk profit
profit['rendah'] = fuzz.trimf(profit.universe, [0, 0, 1000000])
profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1000000, 2000000,
2500000])
profit['tinggi'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1500000, 2500000,
4000000])
# Fungsi keanggotaan untuk stok makanan
stok_makanan['sedang'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [300, 500,
700])
stok_makanan['banyak'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [600, 1000,
1000])
# Aturan fuzzy
rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] &
harga['murah'] & profit['tinggi'], stok_makanan['banyak'])
```

```
rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] &
harga['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] &
harga['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] &
harga['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule5 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] &
harga['murah'] & profit['tinggi'], stok_makanan['banyak'])
rule6 = ctrl.Rule(barang_terjual['rendah'] & permintaan['rendah'] &
harga['sedang'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
#sistem kontrol fuzzy
stok_makanan_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4,
rule5, rule6])
stok_simulasi = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_makanan_ctrl)
# Input
stok_simulasi.input['barang_terjual'] = 80
stok_simulasi.input['permintaan'] = 255
stok_simulasi.input['harga'] = 25000
stok_simulasi.input['profit'] = 3500000

# Proses
stok_simulasi.compute()
# Output
print("Jumlah stok makanan:", stok_simulasi.output['stok_makanan'])
stok_makanan.view(sim=stok_simulasi)
input('Tekan ENTER untuk melanjutkan')
```

b. Penjelasan Code

a) Library

import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

- Kode di atas digunakan untuk mengimpor library yang dibutuhkan:
- NumPy digunakan untuk operasi numerik dan pembuatan rentang nilai.
- skfuzzy digunakan untuk membangun sistem logika fuzzy.
- control digunakan untuk membuat sistem kontrol fuzzy berbasis aturan.

b) Variabel

Variabel input:

- Barang terjual
- permintaan
- harga
- profit

Output:

- stok makanan

c) Fungsi keanggotaan

Contoh: barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [0, 0, 40])

Semua variabel menggunakan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga (triangular membership function).
Kategori:

- Barang terjual: rendah, sedang, tinggi
- Permintaan: rendah, sedang, tinggi
- Harga: murah, sedang, mahal
- Profit: rendah, sedang, tinggi
- Stok makanan: sedang, banyak

d) Aturan Fuzzy

```
rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] &
harga['murah'] & profit['tinggi'], stok_makanan['banyak'])
```

Aturan fuzzy digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Total terdapat 6 aturan yang mengkombinasikan semua variabel input.
Contoh logika: Jika barang terjual tinggi, permintaan tinggi, harga murah, dan profit tinggi → stok banyak

e) Sistem Kontrol Fuzzy

```
stok_makanan_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5,
rule6])
stok_simulasi = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_makanan_ctrl)
```

- Menggabungkan semua aturan menjadi sistem kontrol
- Membuat simulasi untuk proses inferensi fuzzy

f) Data input

```
stok_simulasi.input['barang_terjual'] = 80
stok_simulasi.input['permintaan'] = 255
stok_simulasi.input['harga'] = 25000
stok_simulasi.input['profit'] = 3500000
```

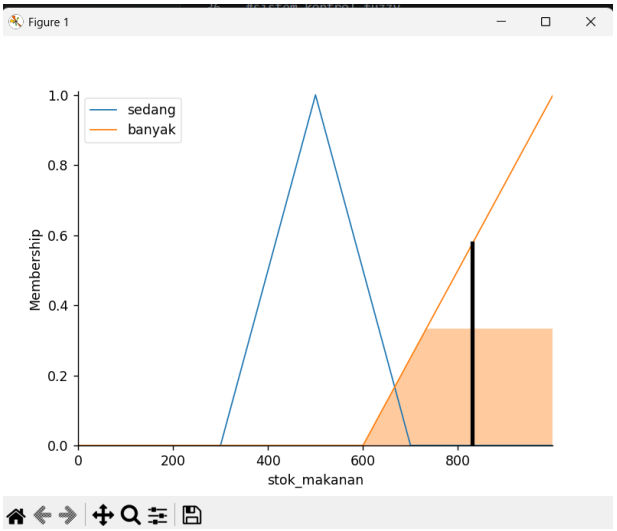
g) Proses dan output

```
stok_simulasi.compute()
print(stok_simulasi.output['stok_makanan'])
```

- Fuzzifikasi → mengubah nilai input menjadi derajat keanggotaan
- Inferensi → menerapkan aturan fuzzy
- Defuzzifikasi → menghasilkan nilai output pasti

Output berupa jumlah stok makanan yang direkomendasikan.

c. Output



2. Studi Kasus 2(Pelayanan Masyarakat)
   a. Source Code

```
import numpy as np #import library numpy untuk operasi array
import skfuzzy as fuzz #import library skfuzzy untuk operasi fuzzy
from skfuzzy import control as ctrl #import library control dari
skfuzzy untuk membuat sistem kontrol fuzzy
# Himpunan fuzzy untuk variabel input dan output
kejelasan_informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'kejelasan_informasi') #
kejelasan_persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'kejelasan_persyaratan')
kemampuan_petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'kemampuan_petugas')
ketersediaan_sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'ketersediaan_sarpras')
kepuasan_pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1),
'kepuasan_pelayanan')
# Fungsi keanggotaan untuk variabel kejelasan informasi
kejelasan_informasi["tidak_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [0, 0, 60, 75])
kejelasan_informasi["cukup_memuaskan"] =
fuzz.trimf(kejelasan_informasi.universe, [60, 75, 90])
kejelasan_informasi["memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [75, 90, 100, 100])
# fungsi keanggotaan untuk variabel kejelasan persyaratan
kejelasan_persyaratan["tidak_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe, [0, 0, 60, 75])
kejelasan_persyaratan["cukup_memuaskan"] =
fuzz.trimf(kejelasan_persyaratan.universe, [60, 75, 90])
kejelasan_persyaratan["memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe, [75, 90, 100, 100])
# fungsi keanggotaan untuk variabel kemampuan petugas
kemampuan_petugas["tidak_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [0, 0, 60, 75])
```

```
kemampuan_petugas["cukup_memuaskan"] =
fuzz.trimf(kemampuan_petugas.universe, [60, 75, 90])
kemampuan_petugas["memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [75, 90, 100, 100])
# fungsi keanggotaan untuk variabel ketersediaan sarpras
ketersediaan_sarpras["tidak_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe, [0, 0, 60, 75])
ketersediaan_sarpras["cukup_memuaskan"] =
fuzz.trimf(ketersediaan_sarpras.universe, [60, 75, 90])
ketersediaan_sarpras["memuaskan"] =
fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe, [75, 90, 100, 100])
# fungsi keanggotaan untuk variabel kepuasan pelayanan
kepuasan_pelayanan["tidak_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [0, 0, 50, 75])
kepuasan_pelayanan["kurang_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [50, 75, 100, 150])
kepuasan_pelayanan["cukup_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [100, 150, 250, 275])
kepuasan_pelayanan["memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [250, 275, 325, 350])
kepuasan_pelayanan["sangat_memuaskan"] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [325, 350, 400, 400])
# Aturan fuzzy untuk menentukan kepuasan pelayanan berdasarkan
kejelasan informasi, kejelasan persyaratan, kemampuan petugas, dan
ketersediaan sarpras
aturan1 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['kurang_memuaskan'])
aturan2 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan3 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan4 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan5 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
```

```
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan6 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan7 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan8 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan9 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan10 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan11 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan12 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan13 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan14 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan15 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
```

```
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan16 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan17 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan18 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan19 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan20 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan21 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan22 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan23 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan24 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan25 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
```

```
aturan26 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan27 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan28 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan29 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan30 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan31 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan32 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan33 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan34 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan35 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
```

```
aturan36 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan37 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan38 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan39 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan40 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan41 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan42 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan43 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan44 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan45 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan46 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
```

```
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan47 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan48 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan49 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan50 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan51 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan52 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan53 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan54 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan55 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan56 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
```

```
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan57 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan58 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan59 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan60 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan61 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan62 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan63 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

aturan64 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan65 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan66 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
```

```
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan67 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan68 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan69 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan70 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan71 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan72 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] &
kemampuan_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan73 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan74 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan75 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan76 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
```

```
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan77 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan78 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] &
kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan79 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan80 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan81 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'],
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
# list untuk menyimpan semua aturan fuzzy
rules_list = [
    aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6, aturan7,
aturan8, aturan9,
    aturan10, aturan11, aturan12, aturan13, aturan14, aturan15,
aturan16, aturan17, aturan18,
    aturan19, aturan20, aturan21, aturan22, aturan23, aturan24,
aturan25, aturan26, aturan27,
    aturan28, aturan29, aturan30, aturan31, aturan32, aturan33,
aturan34, aturan35, aturan36,
    aturan37, aturan38, aturan39, aturan40, aturan41, aturan42,
aturan43, aturan44, aturan45,
    aturan46, aturan47, aturan48, aturan49, aturan50, aturan51,
aturan52, aturan53, aturan54,
    aturan55, aturan56, aturan57, aturan58, aturan59, aturan60,
aturan61, aturan62, aturan63,
    aturan64, aturan65, aturan66, aturan67, aturan68, aturan69,
aturan70, aturan71, aturan72,
    aturan73, aturan74, aturan75, aturan76, aturan77, aturan78,
aturan79, aturan80, aturan81
]
# membuat sistem kontrol fuzzy dengan aturan yang telah dibuat
kepuasan_ctrl = ctrl.ControlSystem(rules_list)
```

```
#membuat simulasi untuk sistem kontrol fuzzy
kepuasan_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(kepuasan_ctrl)
# input nilai untuk variabel kejelasan informasi, kejelasan
persyaratan, kemampuan petugas, dan ketersediaan sarpras
kepuasan_sim.input["kejelasan_informasi"] = 80
kepuasan_sim.input["kejelasan_persyaratan"] = 60
kepuasan_sim.input["kemampuan_petugas"] = 50
kepuasan_sim.input["ketersediaan_sarpras"] = 90
# proses perhitungan dengan menggunakan sistem kontrol fuzzy
kepuasan_sim.compute()
# menampilkan hasil output dari sistem kontrol fuzzy
kepuasan_pelayanan.view(sim=kepuasan_sim)
hasil = kepuasan_sim.output["kepuasan_pelayanan"]
print("output:", hasil)
# visualisasi hasil output dengan menggunakan matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
plt.show()
b.
```

c. Penjelasan Code

a) Library

import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

- NumPy digunakan untuk operasi numerik dan pembuatan rentang nilai.
- skfuzzy digunakan untuk membangun sistem logika fuzzy.
- control digunakan untuk membuat sistem kontrol fuzzy berbasis aturan.

b) Variabel

Variabel input:

- kejelasan informasi
- kejelasan persyaratan
- kemampuan petugas
- ketersediaan sarpras

Output:

- kepuasan pelayanan

Semua input memiliki skala **0–100**, sedangkan output **0–400**.

c) Fungsi keanggotaan

Menggunakan dua jenis:

- trapmf (trapesium) → untuk nilai ekstrem
- trimf (segitiga) → untuk nilai tengah

Kategori:

- Input: tidak memuaskan, cukup memuaskan, memuaskan
- Output: tidak memuaskan, kurang memuaskan, cukup, memuaskan, sangat memuaskan

d) Aturan Fuzzy

Terdapat **81 aturan** yang mengkombinasikan seluruh kemungkinan kondisi input.

Contoh: aturan1 = ctrl.Rule(..., kepuasan_pelayanan['kurang_memuaskan'])

Aturan ini memastikan semua kemungkinan kombinasi input memiliki keputusan output.

e) Sistem Kontrol

```
kepuasan_ctrl = ctrl.ControlSystem(rules_list)
kepuasan_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(kepuasan_ctrl)
```

Semua aturan dimasukkan ke dalam sistem kontrol fuzzy.

f) Input dan Proses

```
kepuasan_sim.input[...] = ...
kepuasan_sim.compute()
```

Input diberikan, kemudian sistem melakukan:

- fuzzifikasi
- inferensi
- defuzzifikasi

g) Output dan Visualisasi

```
hasil = kepuasan_sim.output["kepuasan_pelayanan"]
```

Hasil berupa nilai numerik kepuasan pelayanan yang kemudian divisualisasikan menggunakan matplotlib.

d. Output

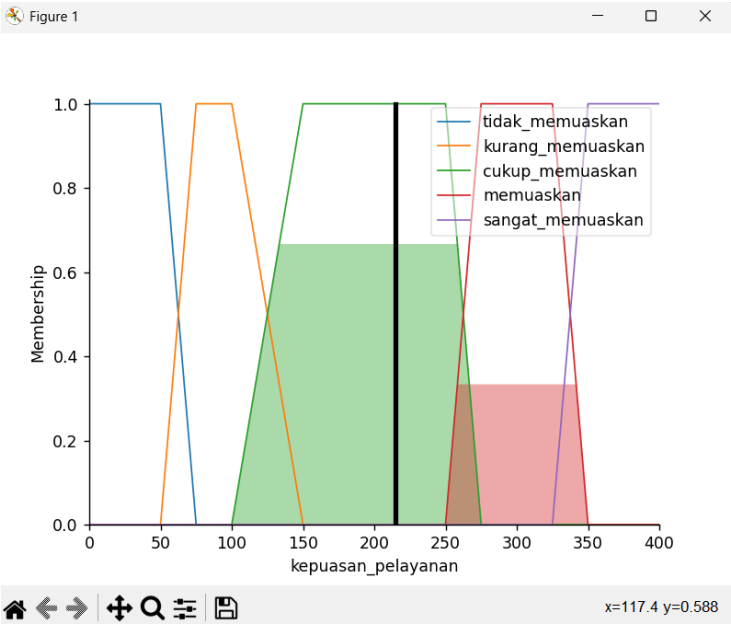


Figure 1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Membership
0
50
100
150
200
250
300
350
400
kepuasan_pelayanan
tidak_memuaskan
kurang_memuaskan
cukup_memuaskan
memuaskan
sangat_memuaskan
x=117.4 y=0.588